

Jenseits der Matrix

Die algebraische Struktur der Wirklichkeit

Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie (FFGFT)

Von $T^4/\mathbb{Z}_3$ zu den Teilchen des Standardmodells

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

<https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>

September 2026

Bibliografische Information

Johann Pascher: *Jenseits der Matrix. Die algebraische Struktur der Wirklichkeit. FFGFT.*

Erste Ausgabe, September 2026.

Zenodo: DOI 10.5281/zenodo.17390357

Lizenz: Creative Commons BY 4.0

Inhaltsverzeichnis

I	Die Frage	1
1	Leben wir in einer Matrix?	2
2	Warum nicht zehn?	3
II	Die Geometrie	4
3	Was Mathematik der Natur schuldet	5
4	Der Torus und $\tilde{T} \cdot m = 1$	6
5	Die Dreiteilung: $\mathbb{Z}_3$ und die neun Fixpunkte	7
III	Die Algebra	8
6	Endliche Körper	9
7	Das Galois-Raster der Teilchenmassen	10
8	Drei Generationen: Verbot der vierten	11
9	Gluonen, Farbe und Confinement	12
10	Antiteilchen, Spin und Chiralität: Zustände, keine Verdopplung	14
11	Das Higgs-Boson: Teilchen oder Vakuum-Artefakt?	18
12	Neutrinos: Majorana oder Dirac?	21
IV	Die Konstanten	22
13	Ein Parameter, alle Konstanten	23
14	Leptonen und ihre Reste	24
15	Die Zeta-Funktion des Torus	25

V	Repräsentation und Sein	26
16	Repräsentation, nicht Ontologie	27
17	Superposition ohne Zeit	28
18	Geometrie als tiefste Basis	29
VI	Rückblick und Ausblick	30
19	Was bewiesen, was skizziert, was offen ist	31
20	Die Matrix-Frage beantwortet	32
	Anhang A — Statussystem und Dokumentnummerierung	34
	Anhang B — Mathematische Grundlagen	35
	Anhang C — Wichtige Dokumente	36
	Anhang D — Offene Brücken	37
	Anhang E — Teilchendiagramm und Belegstatus (Dok. 356/357)	38

Teil I

Die Frage

Kapitel 1

Leben wir in einer Matrix?

Die Frage ist alt. Platon stellte sie mit dem Gleichnis der Höhle. Descartes als radikalen Zweifel. Und 2003 gab Nick Bostrom ihr eine moderne Form: Wenn fortgeschrittene Zivilisationen Simulationen laufen lassen können, leben wir mit überwältigender Wahrscheinlichkeit in einer solchen Simulation.

Für alle Leser

Stell dir vor, du spielst ein Videospiel, das so perfekt ist, dass du von innen nicht merken kannst, ob es ein Spiel ist. Die Physik wäre konsistent, die Mathematik stimmte — du hättest keine Möglichkeit zu unterscheiden. Das ist Bostroms Argument.

Es ist eine ernste Frage. Und sie ist falsch gestellt. „Simulation“ ist die falsche Kategorie — sie setzt einen Simulanten voraus, eine äußere Instanz.

Was wenn das Universum keine Simulation *ist*, sondern eine mathematische Struktur *hat* — tief, zwingend, ohne äußere Instanz? Was wenn die Frage nicht lautet: *wer rechnet uns*, sondern: *was ist die Struktur, die die Natur nicht anders kann*?

Was diese Schrift vorlegt, ist eine solche Struktur: ein kompakter vierdimensionaler Torus T^4 mit einer dreifachen Symmetrie $\mathbb{Z}_3$, aus der algebraisch folgt, was folgen muss. Keine freien Parameter. Kein Postulat über Teilchen.

Kapitel 2

Warum nicht zehn?

Das Standardmodell hat neunzehn freie Parameter — Teilchenmassen, Kopplungsstärken, Mischungswinkel. Es nimmt sie hin. Darunter sticht eine Tatsache heraus: Es gibt drei Generationen von Fermionen, neun fundamentale Familien.

Für alle Leser

Stell dir vor, du findest eine Uhr. Sie läuft präzise — aber du weißt nicht, warum sie so gebaut ist. Warum zwölf Stunden, warum diese Zahnräder? Das Standardmodell ist diese Uhr. FFGFT fragt: nach welchem Prinzip wurde sie gebaut?

Das LEP-Experiment fand keine vierte leichte Neutrino-Generation — experimentell, durch Messung. Aber „nicht gefunden“ ist nicht „strukturell unmöglich“.

FFGFT gibt eine algebraische Antwort: Der Raum $T^4/\mathbb{Z}_3$ hat genau neun Fixpunkte. Nicht acht. Nicht zehn. Neun. [[B] Dok. 282]

Eine zehnte Familie ist algebraisch verboten.

Für alle Leser

Wenn du ein Dreieck zeichnest, hat es genau drei Ecken — nicht weil du aufgehört hast, sondern weil die Struktur es so bestimmt. Der $\mathbb{Z}_3$ -Zirkulant hat drei Eigenwerte. Eine vierte Generation würde nicht eine vierte Ecke hinzufügen — sie würde die Struktur zerstören.

Eine Theorie die sagt „es gibt neun“ ist beeindruckend. Eine Theorie die sagt „es können keine anderen sein“ ist eine andere Klasse von Aussage.

Teil II

Die Geometrie

Kapitel 3

Was Mathematik der Natur schuldet

Drei philosophische Positionen stehen zur Wahl: Instrumentalismus (Mathematik als Werkzeug), Strukturalismus (Tegmark: das Universum *ist* Mathematik), und geometrischer Konstitutionalismus: eine geometrische Grundstruktur erzwingt algebraische Konsequenzen, die mit Beobachtung übereinstimmen — ohne Wesensaussage.

FFGFT nimmt die dritte Position. Ihr Statussystem unterscheidet:

[SETZUNG] Axiom — deklariert, nicht hergeleitet.

[B] Algebraisch bewiesen, Prüfskript verifiziert.

[K] Aus ξ hergeleitet, numerisch geprüft.

[S] Skizziert — plausibel, Ableitung noch offen.

[X] Widerlegt durch Beweis oder Prüfskript.

Für alle Leser

Ein guter Tischler sagt, welche Verbindung verleimt ist und welche nur gesteckt. Das Statussystem macht FFGFT auditierbar — nicht weil die Theorie schwach ist, sondern weil sie ehrlich ist.

Kapitel 4

Der Torus und $\tilde{T} \cdot m = 1$

Ein Torus entsteht durch Identifikation: rechter Rand = linker Rand, oberer = unterer. Lokal flach, global geschlossen.

Für alle Leser

Ein altes Computerspiel, bei dem die Figur rechts verschwindet und links wiederkommt. Lokal normal — global verbunden. Das ist $T^4/\mathbb{Z}_3$.

Aus der Kompaktifizierung eines der vier Kreise folgt die Grundrelation: [[K] Dok. 077]

$$\tilde{T} \cdot m = 1$$

Masse ist die inverse Zeitskala einer Mode. Schwer = kurze intrinsische Zeit. In natürlichen Einheiten ist $E = mc^2 = E = m$ — der Faktor c^2 ist ein Einheitenkonversionsfaktor, kein Naturgesetz.

Kapitel 5

Die Dreiteilung: $\mathbb{Z}_3$ und die neun Fixpunkte

$\mathbb{Z}_3$ hat drei Elemente: Identität, Rotation um 120° , Rotation um 240° . Die Wirkung von $\mathbb{Z}_3$ auf T^4 erzeugt **neun Fixpunkte**. [[B] Dok. 282]

Der hermitesche $\mathbb{Z}_3$ -Zirkulant auf $\mathbb{C}^3$ hat exakt drei Eigenwerte $\lambda_k = a + b\omega^k + c\omega^{2k}$ ($\omega = e^{2\pi i/3}$) — drei Generationen, nicht mehr.

Die Frobenius-Trennung in $GF(27)^*$: [[B] Dok. 339]

- Fixpunkte $\{+1, -1\}$ = massiver Sektor (Leptonen, Quarks)
- Acht Dreier-Orbits = acht Gluonen
- $\{f_1, f_2\}$ = Majorana (ν_1, ν_2); $\{f_3, f_4\}$ = Dirac
- ν_3 ist Dirac — **falsifizierbare Vorhersage** [[B] Dok. 343]

Teil III

Die Algebra

Kapitel 6

Endliche Körper

$GF(q)$: endlicher Körper mit $q = p^n$ Elementen. Die physikalische Hierarchie:

Körper	Ordnung	Physikalische Rolle
$GF(3)$	3	Farbladung
$GF(9)^*$	8	Acht Gluonen
$GF(27)^*$	26	Vollständige Fermionstruktur

Das Legendre-Symbol $(k/13) \in \{+1, -1\}$ erzwingt Ladungsquantisierung $Q \in \{0, \pm\frac{1}{3}, \pm\frac{2}{3}, \pm 1\}$. [[B] Dok. 346]

Kapitel 7

Das Galois-Raster der Teilchenmassen

Massenformel: $m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot \nu \cdot K_{\text{frak}}$ [[K] Dok. 006]

Wicklungszahlen der Leptonen:

Teilchen	n_θ	n_ϕ	r_i	p_i
e	3	2	$4/3$	$3/2$
μ	5	4	$16/5$	1
τ	9	5	$25/9$	$2/3$

Die Schlüsselidentität: [[K] Dok. 338]

$$\frac{(r_\mu/r_e)^2}{\xi} = |GF(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |GF(27)| = 64 \cdot 25 \cdot 27 = 43200$$

Daraus folgt $\xi = 4/30000$ — algebraisch erzwungen, kein freier Parameter.

Kapitel 8

Drei Generationen: Verbot der vierten

Der $\mathbb{Z}_3$ -Zirkulant ist eine 3×3 -Matrix — drei Eigenwerte, nicht vier. Strukturelles Verbot der vierten Generation. [[B] Dok. 282]

Ladungsquantisierung und Farbe aus zwei Galois-Eigenschaften: [[B] Dok. 346]

QR mod 13	$N \bmod 3$	Teilchentyp
QR (neutral)	0 (Singlett)	Neutrino
NQR (geladen)	0 (Singlett)	geladenes Lepton
NQR (geladen)	1,2 (Triplett)	Quark
QR + Triplett	—	verboten

Kapitel 9

Gluonen, Farbe und Confinement

Die starke Kernkraft wird durch acht Gluonen vermittelt. Warum acht? Das Standardmodell setzt es als Eigenschaft der Eichgruppe $SU(3)$. FPGFT leitet es her.

Gluonen als Galois-Objekte

In $GF(27)^*$ wirkt der Frobenius $\phi : x \mapsto x^3$ und zerlegt die 26 Elemente in Fixpunkte $\{+1, -1\}$ (massiver Sektor) und Dreier-Orbits. Die vier $\mathbb{Z}_{13}$ -Orbits kombiniert mit $\mathbb{Z}_2$ -Parität ergeben: [[B] Dok. 339]

$$4 \text{ Orbits} \times 2 \text{ Paritäten} = \mathbf{8} \text{ Gluonen}$$

Die drei Elemente jedes Orbits sind die drei Farben $\{R, G, B\}$. Der Fixkörper $GF(3)^* = \{1, 2\} \cong \mathbb{Z}_2$ liefert das Photon.

Strukturelement	Physikalische Bedeutung
Fixpunkte $\{+1, -1\}$	Massiver Sektor (Fermionen)
4 Orbits $\times$ 2 Paritäten	Acht Gluonen
3 Elemente je Orbit	Drei Farben R, G, B
Fixkörper $GF(3)^*$	Photon ($U(1)$ -Sektor)

Für alle Leser

Stell dir 26 Elemente vor, aufgeteilt in acht Dreiergruppen plus zwei Fixpunkte. Die acht Gruppen sind die Gluonen, die drei Positionen die Farben, die zwei Fixpunkte die massive Materie. Alles aus einer einzigen Gruppenstruktur — kein freier Parameter.

Confinement als $\mathbb{Z}_3$ -Trialityselektion

Warum hat niemand je ein einzelnes Quark gesehen? In FFGFT ist die Antwort algebraisch: Nur $\mathbb{Z}_3$ -**invariante** Objekte — mit Gesamttrialität $N \bmod 3 = 0$ — können den Torus verlassen und beobachtet werden. [[B] Dok. 325]

- Einzelnes Quark: $N \bmod 3 = 1$ oder 2 — **nicht beobachtbar**
- Drei Quarks (Baryon): $1 + 1 + 1 \equiv 0$ — **beobachtbar**
- Quark+Antiquark (Meson): $1 + 2 \equiv 0$ — **beobachtbar**

Für alle Leser

Eine Türsteher-Regel: Nur Gruppen, deren Summe ein Vielfaches von drei ist, kommen rein. Ein Quark mit Ticket "1" kommt nicht rein. Drei Quarks mit "1", "1", "1" — Summe 3 — kommen rein. Das ist $\mathbb{Z}_3$ -Triality. Das ist Confinement.

Das Proton

Ein Proton (uud) trägt die Farben {R, G, B} — $\mathbb{Z}_3$ -invariant. Die Ladung $+1 = 2 \times (+2/3) + 1 \times (-1/3)$ folgt direkt aus der Ladungsquantisierung via Legendre-Symbol. [[B] Dok. 346]

Die Protonenmasse 938 MeV entsteht zum größten Teil aus dem Gluonenfeld (Gitter-QCD), nicht aus den Quarkmassen. Die Galois-Herleitung der genauen Masse ist offen. [[S]]

Kapitel 10

Antiteilchen, Spin und Chiralität: Zustände, keine Verdopplung

Wenn man die Teilchen des Standardmodells zählt, stößt man schnell auf eine Verwirrung. Es gibt zwölf Fermionen — aber dann gibt es auch Antiteilchen: das Positron zum Elektron, das Antiquark zum Quark. Macht das 24? Und dann noch Spin-up und Spin-down für jedes Teilchen. Macht das 48?

Die Antwort ist: nein. Und die Erklärung liegt in der Algebra.

Was ein Antiteilchen ist

Ein Antiteilchen ist nicht ein anderes Teilchen. Es ist dasselbe algebraische Objekt — mit umgekehrter Ladung. Das Positron hat dieselbe Masse wie das Elektron, denselben Spin, dieselbe Wechselwirkungsstärke. Nur die elektrische Ladung ist entgegengesetzt: $+1$ statt -1 .

In $GF(27)^*$ entspricht dieser Unterschied der $\mathbb{Z}_2$ -Parität — dem Faktor $\mathbb{Z}_2$ in der Zerlegung $\mathbb{Z}_{26} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{13}$. Teilchen und Antiteilchen sind die zwei $\mathbb{Z}_2$ -Elemente desselben Orbits. [[B] Dok. 339]

Es sind keine zwei getrennten Objekte. Es ist ein algebraisches Objekt mit zwei Zuständen — wie eine Münze mit zwei Seiten, nicht wie zwei verschiedene Münzen.

Für alle Leser

Stell dir eine Uhr vor. Die Zeiger können im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das ist kein zweites Uhrwerk — es ist dasselbe Uhrwerk in zwei möglichen Zuständen. Teilchen und Antiteilchen sind das selbe algebraische Objekt, einmal mit Ladung $+q$, einmal mit $-q$. Die $\mathbb{Z}_2$ -Parität in $GF(27)^$ ist genau dieser Umkehrzustand.*

Was Spin ist

Spin ist noch fundamentaler. Er ist kein rotierender Ball — das war das historische Bild, das schon 1925 scheiterte, weil es unphysikalische Rotationsgeschwindigkeiten ergeben hätte. Spin ist eine algebraische Eigenschaft, die aus der Struktur des Raumes folgt.

In der Clifford-Algebra $Cl(6)$ — der algebraischen Beschreibung des sechsdimensionalen internen Raumes der FFGFT — hat jeder Zustand einen Grad r , der bestimmt, wie er unter Rotationen transformiert. Spin-1/2-Teilchen entsprechen Grad-1-Objekten (Vektoren) im Clifford-Raum.

Das Besondere: Ein Spin-1/2-Teilchen braucht eine **Drehung um 720°** , um in sich selbst überzugehen — nicht 360° . Das ist kein Paradox. Es folgt direkt aus der algebraischen Struktur:

$$\gamma_5 \cdot X = (-1)^r \cdot X$$

Für ungerade Grade r : $\gamma_5 X = -X$ — das ist **linkshändig**. Für gerade Grade: $+X$ — **rechtshändig**. [[B] Dok. 349]

Spin-up und Spin-down sind ebenfalls keine zwei verschiedenen Teilchen. Sie sind zwei Projektionen desselben algebraischen Objekts auf verschiedene Raumrichtungen.

Für alle Leser

Ein Schatten an der Wand kann lang oder kurz sein, je nachdem wie das Licht fällt. Der Gegenstand ist derselbe — der Schatten ist eine Projektion. Spin-up und Spin-down sind Projektionen desselben Spinors auf verschiedene Messrichtungen. Keine zwei Objekte — ein Objekt, zwei Messzustände.

Was Chiralität ist

Die schwache Kernkraft verhält sich seltsam: Sie wirkt nur auf linkshändige Teilchen und auf rechtshändige Antiteilchen. Das ist eine der merkwürdigsten Asymmetrien der Natur — die sogenannte **Paritätsverletzung**, entdeckt 1956.

In FFGFT folgt diese Asymmetrie aus der $Cl(6)$ -Gradparität — aus demselben γ_5 -Operator, der Spin definiert. Der **Su-Sektor** (gerade $Cl(6)$ -Grade) ist rechtshändig. Der **Sd-Sektor** (ungerade $Cl(6)$ -Grade) ist linkshändig. Und die schwache Kraft $SU(2)_L$ koppelt nur an den Sd-Sektor — algebraisch erzwungen, nicht gesetzt. [[B]

Dok. 349]

Das rechtshändige Neutrino ν_R ist dabei strukturell absent: Im Sd-Sektor gibt es keinen Platz dafür. Das ist konsistent mit der Vorhersage aus Kapitel 10 (Neutrinos): ν_3 ist Dirac, aber ν_R als eigenständiger Freiheitsgrad existiert nicht in $GF(27)^*$. [[B]/[S] Dok. 349]

Für alle Leser

Stell dir eine Schere vor. Sie hat eine linke und eine rechte Seite — aber es ist eine Schere, nicht zwei. Die schwache Kraft greift nur auf der linken Seite an. In FFGFT folgt diese Einseitigkeit aus der algebraischen Gradparität: gerade Grade = rechts, ungerade = links. Die Natur ist nicht symmetrisch zwischen links und rechts — und die Algebra erklärt warum.

Die vollständige Zählung

Was sind dann die „12 Teilchen“wirklich?

Eigenschaft	Algebraische Herkunft	Anzahl der Zustände
Teilchenfamilien	9 Fixpunkte von $T^4/\mathbb{Z}_3$	9
Farbe	$N \bmod 3$ in $GF(3)$	$\times 3$ für Quarks
Teilchen/Antiteilchen	$\mathbb{Z}_2$ -Parität in $GF(27)^*$	$\times 2$
Chiralität	$Cl(6)$ -Gradparität	$\times 2$
Spin-Projektion	Messrichtung	2 Zustände

Nichts davon ist eine eigenständige Verdopplung. Alles sind Zustände desselben algebraischen Objekts — unterschiedliche Projektionen, Paritäten, Grade innerhalb einer einzigen Struktur.

Die „12 Fermionen“ des Standardmodells sind in FFGFT: 3 Leptonen (QR-Sektor, farblos) + 3×3 Quarks (NQR-Sektor, 3 Farben) = 12 *Familien-Farb-Kombinationen*. Antiteilchen, Spin und Chiralität sind keine zusätzlichen Objekte — sie sind algebraische Zustände innerhalb derselben Galois-Struktur.

Kapitel 11

Das Higgs-Boson: Teilchen oder Vakuum-Artefakt?

Im Juli 2012 meldete das CERN die Entdeckung des Higgs-Bosons — eines Teilchens mit Masse 125 GeV, das das Standardmodell seit 1964 vorhergesagt hatte. Ein Triumph. Aber eine Frage blieb offen, die im Jubel unterging:

Was ist das Higgs-Boson wirklich?

Was das Standardmodell sagt

Im Standardmodell gibt es ein Higgs-Feld Φ , das den gesamten Raum durchdringt. Dieses Feld hat einen **Vakuumerwartungswert** $\langle \Phi \rangle = v \approx 246$ GeV — es ist im Vakuum nicht null. Die Wechselwirkung der Teilchen mit diesem Hintergrundfeld erzeugt ihre Masse: $m = y \cdot v$, wobei y die Yukawa-Kopplung ist.

Das Higgs-Boson H^0 ist die Quantenschwingung dieses Feldes um seinen Gleichgewichtswert — die Anregung, die 2012 am LHC beobachtet wurde.

Warum hat das Vakuum diesen nichtverschwindenden Wert? Weil das Higgs-Potential $V(\Phi) = \mu^2 |\Phi|^2 + \lambda |\Phi|^4$ mit $\mu^2 < 0$ ein Minimum nicht bei $\Phi = 0$ hat, sondern bei $|\Phi| = v$. Und warum ist $\mu^2 < 0$? Das Standardmodell antwortet: *das wird gesetzt. So ist es eben.*

Für alle Leser

Stell dir ein Tal vor. Das Standardmodell sagt: Das Universum liegt im Tal, weil das Tal dort ist. Warum ist das Tal dort? Weil das Potential diese Form hat. Warum hat es diese Form? Keine Antwort. FFGFT fragt anders: Welche Geometrie erzwingt dieses Tal?

Was FFGFT sagt

In FFGFT ist $\tilde{T} \cdot m = 1$ keine Postulat über Felder — es ist eine Kompaktifizierungsrelation auf T^4 . Und diese Relation hat eine direkte Konsequenz: **Ein Vakuum mit $m = 0$ ist algebraisch ausgeschlossen.** [[B] Dok. 354]

Wenn $m = 0$, dann $\tilde{T} \rightarrow \infty$ — eine unendlich lange intrinsische Zeitskala. Das ist physikalisch nicht realisierbar auf einem kompakten Torus. Der Torus *erzwingt* Masse im Vakuum. Was das Standardmodell durch $\mu^2 < 0$ setzt, folgt in FFGFT aus der Geometrie.

Das Higgs-Feld Φ und das Zeitfeld $\tilde{T}$ sind dabei **invers zueinander**: [[B] Dok. 354]

$$\tilde{T}(x, t) = \frac{1}{m(x, t)} = \frac{1}{y \cdot (v + h(x, t))}$$

Das Zeitfeld ist das inverse Higgs-Feld. Der Higgs-Mechanismus ist die *flache Projektion* der kompakten T^4/Z_3 -Topologie in die Sprache der Quantenfeldtheorie.

Für alle Leser

Eine Kugel, die auf einem Globus rollt, folgt einer Geodäte — der kürzesten Verbindung auf der gekrümmten Oberfläche. In der flachen Landkarte sieht dieselbe Bahn gebogen aus, als ob eine mysteriöse Kraft sie ablenkt. Diese "Kraft" ist kein echtes Prinzip — sie ist ein Artefakt der Projektion. Der Higgs-Mechanismus ist in FFGFT ähnlich: eine echte Struktur (der Torus), projiziert auf eine flache Beschreibung (das Higgs-Potential).

Existiert das Higgs-Boson?

Diese Frage hat in FFGFT eine präzise Antwort — mit zwei Teilen.

Teil 1: Das Higgs-Feld existiert. Der nichtverschwindende Vakuumenerwartungswert $\langle \Phi \rangle \neq 0$ ist in FFGFT nicht postuliert sondern erzwungen. Das Vakuum trägt Masse — das ist [B]. Die spontane Symmetriebrechung $SU(2)_L \times U(1)_Y \rightarrow U(1)_{EM}$ folgt aus drei Galois-Bausteinen: [[B] Dok. 355]

- $\tilde{T} \cdot m = 1$ erzwingt $\langle \Phi \rangle \neq 0$
- Z_3 -Galois-Struktur erzwingt $Q_{vak} = 0$ (neutrales Vakuum)
- $Q = 0$ selektiert $U(1)_{EM}$ als Restgruppe

Teil 2: Ob das Higgs-Boson H^0 eine eigenständige Anregung ist oder ein Artefakt der flachen Beschreibung — das ist offen.

[[S] Dok. 354]

Das experimentell bei 125 GeV beobachtete Teilchen ist real [X]. Die Frage ist, was es *ist*: Eine echte Anregung eines fundamentalen Feldes? Oder die Darstellung einer Torus-Topologie in der Sprache der flachen Quantenfeldtheorie — nützlich als Beschreibung, aber nicht fundamental?

Für alle Leser

Vergleich: Der Schall ist real — wir hören ihn. Aber Schall ist keine fundamentale Größe: er ist eine Druckwelle in Luft. In einer Theorie ohne Luft gibt es keinen Schall. Das Higgs-Boson könnte ähnlich sein: real als Beobachtung, aber nicht fundamental — eine Welle in einem Vakuumfeld, das selbst ein Projektionsartefakt ist. FFGFT sagt: möglicherweise. Noch nicht bewiesen.

Das ist die ehrlichste Aussage, die FFGFT machen kann: Der Higgs-Mechanismus folgt aus der Geometrie [B]. Das Higgs-Boson als Teilchen ist experimentell gesichert [X]. Ob es fundamental oder Projektion ist — das bleibt eine offene Frage [S].

Kapitel 12

Neutrinos: Majorana oder Dirac?

Majorana-Kriterium: $k \mapsto k^{-1} \bmod 13$. Orbit 3 = {4, 10, 12} selbstinvers: Majorana. Orbit 4 = {7, 8, 11} nicht selbstinvers: Dirac. [[B] Dok. 340]

Neutrinomassen: [[K] Dok. 340]

Neutrino	Masse	Galois-Herkunft
ν_1	4,54 meV	Orbit 1, m_ν
ν_2	9,81 meV	Orbit 3, $\sqrt{14/3} m_\nu$
ν_3	49,96 meV	Orbit 4, $11 m_\nu$

Δm_{atm}^2 : Abw. 1,0 %; Δm_{sol}^2 : Abw. 0,46 %. Vorhersage: $m_{ee} \leq 14,4$ meV (testbar durch KamLAND-Zen).

Teil IV

Die Konstanten

Kapitel 13

Ein Parameter, alle Konstanten

Konstante	FFGFT	PDG	Abw.
$1/\alpha$	$3700/27 = 137,037$	137,036	7,6 ppm
$\sin^2 \theta_W$	0,2305	0,23122	0,06 %
m_μ/m_e	207,846	206,768	0,52 %
Δm_{atm}^2	$2,476 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$	$2,500 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$	1,0 %
Δm_{sol}^2	$7,565 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$	$7,530 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$	0,46 %
Σm_ν	64,3 meV	$< 120 \text{ meV}$	konsist.
m_τ	1776,78 MeV	$1776,86 \pm 0,12 \text{ MeV}$	$0,4\sigma$

Kapitel 14

Leptonen und ihre Reste

Reste ε_i in Einheiten ξ : $+39\xi$, $+78\xi$, $+117\xi$ — systematisch fallend. [[K]]

Dok. 352]

QED-Selbstenergie als Ursache: auf 112σ ausgeschlossen. [[K]]

Dok. 352]

Offene Brücke R113: Attribution offen. [[S] R113]

Kapitel 15

Die Zeta-Funktion des Torus

$$\zeta_{T^4/\mathbb{Z}_3}(s) = (1 - 3^{-s}) \cdot \zeta(s)$$

[[B] Dok. 343]

Neue Nullstellen bei $s = 2\pi i k / \ln 3$ auf $\operatorname{Re}(s) = 0$ — Signatur der $\mathbb{Z}_3$ -Symmetrie. Keine Resonanz mit Riemann-Nullstellen. FFGFT berührt die Riemann-Hypothese — löst sie nicht.

Teil V

Repräsentation und Sein

Kapitel 16

Repräsentation, nicht Ontologie

Die Galois-Klassen $\{f_1, f_2, f_3, f_4\}$ repräsentieren Teilchen — sie sind keine Teilchen. Geometrie erzwingt Algebra. Algebra entspricht Beobachtung. Ontologie bleibt offen.

Kapitel 17

Superposition ohne Zeit

Kein Zeitoperator in der QM (Pauli 1933). Superposition ist zeitlos.

In FFGFT: $\tilde{T}_i = 1/m_i$ modengebunden. Modenübergreifende Superposition erzeugt inkompatible Zeitskalen. [[B] Dok. 334] Der Messakt verwirft die Windungszahl — der Zeitpfeil hat einen geometrischen Grund. [[K] Dok. 333]

Kapitel 18

Geometrie als tiefste Basis

Konstitutionstyp: **Geometrie [SETZUNG] → Algebra [B] → Empirie [K]**.

Lorentz-Invarianz: lokal erhalten, global topologisch. [[K] Dok. 312]

Bell-Korrelationen als Holonomie auf T^4 . [[B] Dok. 230]

Teil VI

Rückblick und Ausblick

Kapitel 19

Was bewiesen, was skizziert, was offen ist

Bewiesen [B]

Neun Fixpunkte. Drei Generationen. Verbot der vierten. Acht Gluonen. Majorana- $\nu_{1,2}$. Dirac- ν_3 . Ladungsquantisierung. Gell-Mann-Nishijima. Verbot neutral+farbig. Kopplungsmatrix $f_3 \times f_4$. Einträge $1/\sqrt{2}$ in $f_1 \times f_3$. Alle Yukawa-Koeffizienten im Galois-Raster.

Offen [S]

R113-Brücke (fallende Reste). τ_μ direkt. Kosmischer Exponent P20. CMB-Peaks. Quarksektor vollständig.

Kapitel 20

Die Matrix-Frage beantwortet

Simulation Das Universum ist Artefakt — kein Simulant in FFGFT.

Tegmark Eine von unendlich vielen Strukturen — FFGFT macht konkrete Vorhersagen.

Zuse/Wolfram Diskrete Regeln — geometrische Konsistenz fehlt dort.

FFGFT Das Universum ist wie ein Beweis. Es kann nicht anders sein.

Für alle Leser

Simulation — wie ein Computerspiel. Tegmark — wie eine Zahl. Zuse — wie ein Algorithmus. FFGFT — wie ein Beweis. Es kann nicht anders sein.

Falsifizierbare Vorhersagen:

- ν_3 ist Dirac (kein neutrinoloser Betazerfall für ν_3)
- $\Sigma m_\nu \approx 64,3$ meV (KATRIN, Euclid)
- $m_\tau = 1776,78$ MeV (Belle II, BESIII)
- Keine vierte Quark-Generation (LHC)
Feynman schrieb 1/137 an die Wand und fragte: Warum?
FFGFT schreibt: Weil $3700/27$.

*Das Universum ist keine Simulation. Es ist eine algebraische
Struktur —
und diese Struktur lässt keine anderen Teilchen zu als die, die wir
kennen.
Das ist weniger als Ontologie. Und mehr, als die Physik bisher
hatte.*

Anhang A — Statussystem und Dokumentnummerierung

Statusmarker

[SETZUNG] Axiom. In FFGFT: $T^4/\mathbb{Z}_3$.

[B] Algebraisch bewiesen, Prüfskript verifiziert.

[K] Aus ξ hergeleitet, numerisch geprüft.

[S] Skizziert — plausibel, Ableitung offen.

[X] Ausgeschlossen.

[Q] Externe Primärquelle.

Im Buch erscheinen Marker als Marginalien (rechter Rand). Korrekturregister: Dok. 190.

Zugang

- GitHub: <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>
- Zenodo: [DOI 10.5281/zenodo.17390357](https://doi.org/10.5281/zenodo.17390357)
- ORCID: [0009-0000-6518-4064](https://orcid.org/0009-0000-6518-4064)

Anhang B — Mathematische Grundlagen

Galois-Felder

$GF(p^n)$: endlicher Körper. $GF(3) = \{0, 1, 2\} \bmod 3$. $GF(9)$: Erweiterung mit $i^2 = 2$. $GF(27)$: kubische Erweiterung.

Frobenius-Automorphismus

$\phi : x \mapsto x^3$ auf $GF(27)$. Ordnung 3. Fixpunkte $\{+1, -1\}$ = massiver Sektor.

$\mathbb{Z}_3$ -Zirkulant

$C = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix}$, Eigenwerte $\lambda_k = a + b\omega^k + c\omega^{2k}$, $\omega = e^{2\pi i/3}$.

$$\tilde{T} \cdot m = 1$$

Kompaktifizierungsrelation: $R_m = \hbar/(mc^2)$.

ξ aus Galois

$$\xi = \frac{(r_\mu/r_e)^2}{|GF(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |GF(27)|} = \frac{144/25}{43200} = \frac{4}{30000}$$

Anhang C — Wichtige Dokumente

Dok.	Inhalt
006	Yukawa-Leiter, Wicklungszahlen (r_i, p_i)
077	$E = mc^2 = E = m, c$ als Konvention
190	Korrekturregister, offene Brücken
241	Zwei-Schichten-Architektur
282	$\mathbb{Z}_3$ -Zirkulant, Massenoperator
307/334	Zeit in QM, Superposition
312	$\Lambda \rightarrow 1/R_{Hr}^2$ 10^{123} -Zerlegung
338	$(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ [K]
339	Frobenius-Trennung massiv/masselos [B]
340	Δm^2 aus $GF(27)^*$ [K]
342/343	Primzahl-Harmonik, Orbifold-Zeta [B]
346–348	Ladung, Gell-Mann-Nishijima, Generationen [B]
351/352	Leptonreste, PDG-Modellabhängigkeit [K]

Anhang D — Offene Brücken

1. **R113** [S]: Warum fallen ε_i mit der Generation?
2. τ_μ **direkt** [S]: Konventionsfreier Test des schwachen Sektors.
3. **P20** [S]: Kosmischer Exponent 10 vorwärts herleiten.
4. **CMB-Peaks** [S]: Folge $\{1, 6, 14, 26\}$ aus Torus-Moden.
5. **Quarksektor** [S]: Koeffizienten rein geometrisch.
6. **CKM-Phase** [S]: $\delta_{CP} \approx 68^\circ$ aus $GF(27)^*$.

Anhang E — Teilchendiagramm und Belegstatus

Das Teilchendiagramm (Dok. 356)

Dok. 356 ist ein Querformat-Übersichtsblatt das alle Standardmodell-Fermionen und Eichbosonen als konzentrische Ring-Diagramme zeigt — geordnet nach Generationen und klassifiziert nach ihrer Galois-Herkunft.

Aufbau jedes Teilchen-Diagramms (von innen nach außen):

- Weißer Innenkreis: Symbol und Ladung Q ; links Y_L , rechts Y_R
- Farbring (nur Quarks): $r/g/b$ = Farbladung [[B] Dok. 346]
- Mittelring: violett links = S_d = linkshändig; orange rechts = S_u = rechtshändig [[B] Dok. 349]
- Außenring: Galois-Orbit-Farbe (blau O1/O3, hellblau O3, petrol O2, beere O4) [[B] Dok. 348]
- Rote Umrandung = $SU(2)_L$ -Dublett-Paar; schwarze Umrandung = Generation 3

Das vollständige Diagramm ist unter <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality> → 2/pdf/356_SM_Teilchen_GF27_De.pdf verfügbar.

Belegstatus der Quantenzahlen (Dok. 357)

Algebraisch bewiesen [B]

Elektrische Ladung Q Dok. 346/347

$Q \in \{0, -1, +\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\}$ aus QR-Bit und $N \bmod 3$. Alle vier Werte ohne freie Parameter.

Hyperladung Y Dok. 347 Satz A

$Y = -1 + \frac{4}{3}N_{\text{QR}}$; N_{QR} = Legendre-Symbol in $GF(27)^*$.

Schwacher Isospin I_3 Dok. 347 Satz B

$I_3 = \pm \frac{1}{2}$ aus jE_7 -Projektor (Su/Sd-Trennung); Gradparität $\text{Cl}(6)$.

Gell-Mann-Nishijima $Q = I_3 + Y/2$ Dok. 347 Satz C

Vollständig algebraisch, kein freier Parameter.

Farbladung $r/g/b$ Dok. 346 Satz C

Z_3 -Ladungsoperator $N \bmod 3$ in $GF(3)$. Drei Farben = drei Elemente.

Chiralität S_u/S_d Dok. 349

S_u = gerade $\text{Cl}(6)$ -Grade = rechtshändig; S_d = ungerade = linkshändig (γ_5 -Eigenwert).

$SU(2)_L$ -Dublett Dok. 349 Satz D

Dublett = S_d -Sektor. Rechtshändiges Neutrino ν_R strukturell absent.

3 Generationen Dok. 348 Satz A

Drei Frobenius-Zyklen in $GF(27)^*$. Ordnung 3 algebraisch erzwungen.

Permutationsmatrix Quarks $\times$ Leptonen Dok. 348 Satz B

Spur-Bilinearform $GF(27)/GF(3)$: $f_3 \times f_4$ -Struktur algebraisch bestimmt.

Kopplungsgewichte $1/\sqrt{2}$ Dok. 348 Satz C + Dok. 353

$f_1 \times f_3$ -Bilinearform; zwei von drei Kopplungen aktiv.

Koide-Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ Dok. 353

Z_3 -Gleichverteilung erzwingt $d/c = \sqrt{2}$ äquivalent zur Koide-Bedingung $Q = 2/3$. Abgeschlossen 7. Sept. 2026.

8 Gluonen Dok. 339

$4 \times Z_{13}$ -Orbits $\times 2$ Z_2 -Paritäten = 8. Strukturell erzwungen.

Numerisch bestätigt [K]**Elektroschwache Gruppe Z_2** Dok. 336

$\text{Gal}(\text{GF}(9)/\text{GF}(3)) = Z_2$. Numerisch bestätigt.

Offen [S]**Generations-Zuordnung (Reihenfolge)** Dok. 346

Welches Orbit-Element = Generation 1/2/3? Orbits algebraisch gleichwertig; Zuordnung nicht abgeleitet.

CKM/PMNS-Winkel vollständig Dok. 348 Satz D

Struktur bekannt [B]; vollständige Winkelwerte erfordern weitere Arbeit.

Experimentell gesichert, FFGFT-Herleitung offen [X]**Higgs H^0** Dok. 019

$\tilde{T} \cdot m = 1$ ersetzt den Higgs-Mechanismus konzeptuell. Experimentell gesichert (CERN 2012); formale FFGFT-Herleitung offen.